Erwhan Le Couëffec

Ingénieur R&D spécialisé en photonique — je confronte toujours la théorie à la mesure

Riedisheim (FR), à 30 min de Bâle | +33 6 22 29 11 29 | erwhan43@gmail.com | erwhan-le-coueffec.github.io
Nationalité française (UE, libre circulation des personnes) | Permis B | Disponibilité immédiate

PROFIL

Ingénieur généraliste formé à CentraleSupélec (cursus achevé en 2026), spécialisé en photonique, avec 4 ans d'apprentissage dans l'industrie et la R&D : métrologie optique, mesure 3D, calibrage et instrumentation. J'aime comprendre un système en profondeur, le mesurer et l'améliorer par une démarche expérimentale rigoureuse. Je recherche un poste d'ingénieur R&D à forte composante expérimentale, en priorité dans la région de Bâle.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieur R&D en apprentissage
10.2025 – 09.2026

Holo3 — Saint-Louis (FR), région de Bâle · métrologie optique

- Mission 1 · Détection des intersections de mire : étude préliminaire sur 3 mires (~1 300 mesures), puis introduction des plans d'expérience dans l'équipe, à mon initiative (216 -> 27, puis 432 -> 32 configurations), pour réduire le nombre d'essais et quantifier l'influence de chaque paramètre : tous agissent sur le contraste noir/blanc.
- Mission 2 · Calibrage du système 3D HoloScan (mémoire) : théorie et propagation des incertitudes, puis 5 études comparatives (projection de franges, 2 caméras + 1 projecteur), validées sur barre à boules certifiée de 250,1097 mm : critère de ±120 µm respecté pour 108 mesures sur 110, fidélité < 2 µm.
- Mission 3 · Machines de mesure par vision, en parallèle : qualification de la Mitutoyo sur mire étalon (répétabilité ~1 µm), comparaison avec une Hexagon (courbure de mire de 93 vs 155 µm) ; caractérisation de la mire identifiée comme principal levier de qualité du calibrage.

Ingénieur WCM / amélioration continue en apprentissage
10.2023 – 06.2025

Placoplatre (groupe Saint-Gobain) — Chambéry (FR) · production de plaques de plâtre

- Contrôle de viscosité du plâtre : conception d'un support OK/NOK qui fixe la position du mètre pour mesurer la tache d'étalement. Une mesure jusque-là aléatoire selon l'opérateur devient reproductible.
- Maintenance autonome sur toute la chaîne plaque : cartographie de toutes les machines avec une note de zone à risque (criticité de la machine × propreté de la zone × facilité d'accès) pour prioriser les actions.
- Analyse des risques industriels : cotation risque × probabilité d'accident, évaluée sans puis avec EPI, pour chiffrer le gain de chaque amélioration (par exemple une barrière de sécurité rehaussée contre le basculement).
- Chantier 5S dans la zone de rangement des outils de production ; travail transverse avec la production, la maintenance et la qualité.

Apprenti mesures / industrialisation
09.2021 – 08.2022

Wilo France — Laval (FR) · pompes pour systèmes sanitaires et incendie

- Création des tests d'étanchéité de la nouvelle ligne HomeBooster (16 modèles) en 3 programmes ATEQ paramétrés (1 min 30, fuite <= 6 cm³/min) : choix simplifié pour les opérateurs, ~30 s gagnées par test.
- Zone EPA (décharges électrostatiques) sur la ligne Plavis : définition, mesure de la résistivité et de la mise à la terre ; ligne inspectée par un organisme externe pour la certification du site.
- Protocole de contrôle du sertissage des câbles électriques ; récapitulatif des paramètres de soudage de toutes les machines.

FORMATION

Cursus ingénieur généraliste CentraleSupélec, par apprentissage (FISA)
2023 – 2026

CentraleSupélec, Metz (FR)

3e année : Photonics and Nano-systems Engineering. Mémoire : calibrage du système HoloScan. Cursus achevé ; diplôme (grade de Master, niveau 7 européen) délivré après validation de la certification d'anglais C1 exigée.

Classe préparatoire ATS
2022 – 2023

Lycée Joliot-Curie, Rennes (FR)

Année intensive en mathématiques et physique (~30 élèves) : 2e au 1er semestre, 1er en mathématiques et en physique ; dans les 10 premiers sur l'année.

DUT Mesures Physiques
2020 – 2022

Université du Mans (FR)

120 ECTS, matériaux et systèmes de mesure. 1re année : dans les 15 premiers sur ~80. 2e année en apprentissage chez Wilo France : dans les 3 premiers des ~12 alternants.

PROJETS ACADÉMIQUES (SÉLECTION)

- Diode laser DFB à 1550 nm : courbe L-I, spectre optique (suppression des modes secondaires de 53 dB), oscillations de relaxation jusqu'à 8,5 GHz et réinjection optique.
- Spectroscopie Raman en espace libre : montage en rétrodiffusion construit de A à Z, identification de 8 plastiques inconnus.
- Holographie : hologramme 3D d'une pièce métallique à 532 nm, du montage à la reconstruction.
- Simulation : propagation dans un cristal photoréfractif (Kukhtarev, BPM), reservoir computing optoélectronique, Monte-Carlo.

COMPÉTENCES

Métrologie & R&D	Métrologie optique, mesure 3D par projection de franges, calibrage, plans d'expérience, analyse d'incertitudes, caractérisation (justesse, fidélité), caméras industrielles
Optique & laboratoire	Bancs optiques, caméras et projecteurs, lasers (DFB, He-Ne, Nd:YAG), spectroscopie Raman, analyseurs de spectre optique et RF, polariseurs, lames demi et quart d'onde, oscilloscope
Industrie & qualité	Tests d'étanchéité (ATEQ), zones EPA, 5S, maintenance autonome, analyse de risques
Logiciels	MATLAB, Excel avancé, Python (notions : scripts de simulation et de traitement de données), LTspice, GOM Inspect, SensorPhase, CalibTool ; antérieurement LabVIEW, SolidWorks

LANGUES & CENTRES D'INTÉRÊT

Français : maternelle | Anglais : B1/B2 | Allemand : A1, cours prévus | Chinois : A1/A2 | Handball, escalade, basket NBA | Références sur demande